সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অধ্যায় 4: বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৪: বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. যে দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় 3 ও −4, সেটি কোনটি? (সহজ)

(ক) $x^2 - x - 12 = 0$ (খ) $x^2 + x + 12 = 0$

(গ) $x^2 - x + 12 = 0$ (ঘ) $x^2 + x - 12 = 0$

২. $5x^2 + 5x - 6 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের গুণফল কত? (সহজ)

(ক) −1 (খ) −6/5

(গ) 1 (ঘ) 6/5

৩. $4x^2 - 11x + 7 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের গুণফল কত? (সহজ)

(ক) 11/4 (খ) −11/4

(গ) −7/4 (ঘ) 7/4

৪. $4x^2 - 8x + 4 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের যোগফল কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) −1

(গ) 2 (ঘ) −2

৫. যে দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় 7 ও 11, সেটি কোনটি? (সহজ)

(ক) $x^2 + 18x - 77 = 0$ (খ) $x^2 - 18x - 77 = 0$

(গ) $x^2 - 18x + 77 = 0$ (ঘ) $x^2 + 18x + 77 = 0$

৬. $x^3 + x^2 - 30x = 0$ সমীকরণের মূলত্রয়ের যোগফল কত? (সহজ)

(ক) −1 (খ) 0

(গ) −30 (ঘ) 1

৭. নিশ্চায়ক $b^2 - 4ac < 0$ হলে দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় কেমন? (সহজ)

(ক) মূলদ (খ) বাস্তব ও অসমান

(গ) জটিল (অবাস্তব) ও অনুবন্ধী (ঘ) বাস্তব ও সমান

৮. $5x^2 + 9x - 5 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের যোগফল কত? (সহজ)

(ক) −1 (খ) −9/5

(গ) 9/5 (ঘ) 1

৯. যে দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় −5 ও 4, সেটি কোনটি? (সহজ)

(ক) $x^2 + x - 20 = 0$ (খ) $x^2 - x + 20 = 0$

(গ) $x^2 - x - 20 = 0$ (ঘ) $x^2 + x + 20 = 0$

১০. যে দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় −4 ও −3, সেটি কোনটি? (সহজ)

(ক) $x^2 - 7x + 12 = 0$ (খ) $x^2 + 7x - 12 = 0$

(গ) $x^2 - 7x - 12 = 0$ (ঘ) $x^2 + 7x + 12 = 0$

১১. যে দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয় −5 ও −1, সেটি কোনটি? (সহজ)

(ক) $x^2 - 6x + 5 = 0$ (খ) $x^2 + 6x - 5 = 0$

(গ) $x^2 - 6x - 5 = 0$ (ঘ) $x^2 + 6x + 5 = 0$

১২. $2x^2 + 6x + 5 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের গুণফল কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 5/2

(গ) −3 (ঘ) −5/2

১৩. মূলদ সহগযুক্ত সমীকরণের একটি মূল $2 + \sqrt{3}$ হলে অপর একটি মূল কী? (মধ্যম)

(ক) $2 - \sqrt{3}$ (খ) $-2 + \sqrt{3}$

(গ) $2\sqrt{3}$ (ঘ) $\sqrt{3} - 2$

১৪. $x^2 + 5x - 1 = 0$-এর মূলের প্রকৃতি কেমন? (মধ্যম)

(ক) বাস্তব ও সমান (খ) বাস্তব, অসমান ও মূলদ

(গ) বাস্তব, অসমান ও অমূলদ (ঘ) জটিল ও অনুবন্ধী

১৫. $3x^2 + 2x - 6 = 0$-এর মূলের প্রকৃতি কেমন? (মধ্যম)

(ক) বাস্তব ও সমান (খ) বাস্তব, অসমান ও মূলদ

(গ) জটিল ও অনুবন্ধী (ঘ) বাস্তব, অসমান ও অমূলদ

১৬. $x^3 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$-এর মূল α, β, γ হলে $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 2

(গ) 32 (ঘ) 30

১৭. $2x^2 + 8x + 2 = 0$-এর মূল α, β হলে $\alpha^2 + \beta^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) 15

(গ) 16 (ঘ) 14

১৮. $2x^2 + 7x - 12 = 0$-এর মূলের প্রকৃতি কেমন? (মধ্যম)

(ক) জটিল ও অনুবন্ধী (খ) বাস্তব, অসমান ও মূলদ

(গ) বাস্তব ও সমান (ঘ) বাস্তব, অসমান ও অমূলদ

১৯. $3x^2 + 2x - 8 = 0$-এর মূলের প্রকৃতি কেমন? (মধ্যম)

(ক) বাস্তব, অসমান ও মূলদ (খ) বাস্তব, অসমান ও অমূলদ

(গ) জটিল ও অনুবন্ধী (ঘ) বাস্তব ও সমান

২০. $2x^2 + 10x + 11 = 0$-এর মূলের প্রকৃতি কেমন? (মধ্যম)

(ক) বাস্তব, অসমান ও মূলদ (খ) জটিল ও অনুবন্ধী

(গ) বাস্তব, অসমান ও অমূলদ (ঘ) বাস্তব ও সমান

২১. $2x^2 + 7x + 4 = 0$-এর মূল α, β হলে $\alpha^3 + \beta^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −511/8 (খ) −167/8

(গ) −175/8 (ঘ) −343/8

২২. $x^3 + 5x^2 - 2x - 24 = 0$-এর মূল α, β, γ হলে $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 21 (খ) 29
(গ) 31 (ঘ) 25

২৩. $x^2 + 3x - 2 = 0$-এর মূল α, β হলে $\alpha^3 + \beta^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −9 (খ) −45
(গ) −27 (ঘ) −44

২৪. $x^2 - 7x + 3 = 0$-এর মূল α, β হলে $\alpha^3 + \beta^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 343 (খ) 406
(গ) 281 (ঘ) 280

২৫. $x^2 + 7x + 6 = 0$-এর মূল α, β হলে $\alpha^3 + \beta^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −216 (খ) −343
(গ) −217 (ঘ) −469

২৬. বাস্তব সহগযুক্ত একটি দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল $-2 + 6i$ হলে সমীকরণটি কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 - 4x + 40 = 0$ (খ) $x^2 + 4x - 32 = 0$
(গ) $x^2 + 2x + 40 = 0$ (ঘ) $x^2 + 4x + 40 = 0$

২৭. বাস্তব সহগযুক্ত একটি দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল $1 + 8i$ হলে সমীকরণটি কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x^2 - 2x + 65 = 0$ (খ) $x^2 - x + 65 = 0$
(গ) $x^2 - 2x - 63 = 0$ (ঘ) $x^2 + 2x + 65 = 0$

২৮. $x^3 - x^2 - 14x + 24 = 0$-এর মূল α, β, γ হলে $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 29 (খ) 31
(গ) 1 (ঘ) −27

২৯. $x^2 - 2x - 2 = 0$-এর মূল α, β হলে $\alpha^3 + \beta^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 20 (খ) 21
(গ) 8 (ঘ) −4

৩০. $3x^2 - x - 5 = 0$-এর মূলের প্রকৃতি কেমন? (মধ্যম)

(ক) বাস্তব, অসমান ও অমূলদ (খ) বাস্তব, অসমান ও মূলদ
(গ) জটিল ও অনুবন্ধী (ঘ) বাস্তব ও সমান

৩১. $2x^2 + 8x - 1 = 0$-এর মূল α, β হলে $\alpha^3 + \beta^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −70 (খ) −58
(গ) −69 (ঘ) −64

৩২. $2x^2 - 3x - 5 = 0$-এর মূল α, β হলে $\alpha^2 + \beta^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 19/4 (খ) 29/4
(গ) 9/4 (ঘ) −11/4

৩৩. $x^3 + 5x^2 - 9x - 45 = 0$-এর মূল α, β, γ হলে $1/\alpha + 1/\beta + 1/\gamma$ = কত? (কঠিন)

(ক) −1/9 (খ) −1/5
(গ) 6/5 (ঘ) 1/5

৩৪. $x^2 - 5x + 6 = 0$-এর মূল α, β হলে যে সমীকরণের মূল 2α ও 2β, সেটি কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 + 10x + 24 = 0$ (খ) $x^2 - 10x - 24 = 0$
(গ) $x^2 - 10x + 24 = 0$ (ঘ) $x^2 - 5x + 6 = 0$

৩৫. $x^2 - 6x + 8 = 0$-এর মূল α, β হলে যে সমীকরণের মূল 2α ও 2β, সেটি কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x^2 - 12x + 32 = 0$ (খ) $x^2 - 12x - 32 = 0$
(গ) $x^2 + 12x + 32 = 0$ (ঘ) $x^2 - 6x + 8 = 0$

৩৬. $x^3 + 3x^2 - x - 3 = 0$-এর মূল α, β, γ হলে $1/\alpha + 1/\beta + 1/\gamma$ = কত? (কঠিন)

(ক) −1 (খ) 1/3
(গ) 4/3 (ঘ) −1/3

৩৭. $x^2 - 6x + 8 = 0$ ও $x^2 + 3x - 28 = 0$-এর সাধারণ মূল কত? (কঠিন)

(ক) 2 (খ) −7
(গ) 4 (ঘ) −4

৩৮. $x^2 - 4x - 5 = 0$ ও $x^2 + 4x + 3 = 0$-এর সাধারণ মূল কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 5
(গ) −1 (ঘ) −3

৩৯. $x^3 + 3x^2 - 18x - 40 = 0$-এর মূল α, β, γ হলে $1/\alpha + 1/\beta + 1/\gamma$ = কত? (কঠিন)

(ক) −3/40 (খ) 29/20
(গ) 9/20 (ঘ) −9/20

৪০. $x^2 - 5x + 4 = 0$ ও $x^2 - 8x + 7 = 0$-এর সাধারণ মূল কত? (কঠিন)

(ক) −1 (খ) 7
(গ) 1 (ঘ) 4

উত্তরমালা

১. ঘ	২. খ	৩. ঘ	৪. গ	৫. গ	৬. ক	৭. গ	৮. খ	৯. ক	১০. ঘ
১১. ঘ	১২. খ	১৩. ক	১৪. গ	১৫. ঘ	১৬. ঘ	১৭. ঘ	১৮. ঘ	১৯. ক	২০. গ
২১. গ	২২. খ	২৩. খ	২৪. ঘ	২৫. গ	২৬. ঘ	২৭. ক	২৮. ক	২৯. ক	৩০. ক
৩১. ক	৩২. খ	৩৩. ঘ	৩৪. গ	৩৫. ক	৩৬. খ	৩৭. গ	৩৮. গ	৩৯. গ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) $x^2 + x - 12 = 0$ —

২. (খ) $-6/5$ — c/a।

৩. (ঘ) $7/4$ — c/a।

৪. (গ) 2 — $-b/a$।

৫. (গ) $x^2 - 18x + 77 = 0$ —

৬. (ক) -1 — মূল-সহগ সম্পর্ক।

৭. (গ) জটিল (অবাস্তব) ও অনুবন্ধী —

৮. (খ) $-9/5$ — $-b/a$।

৯. (ক) $x^2 + x - 20 = 0$ —

১০. (ঘ) $x^2 + 7x + 12 = 0$ —

১১. (ঘ) $x^2 + 6x + 5 = 0$ —

১২. (খ) $5/2$ — c/a।

১৩. (ক) $2 - \sqrt{3}$ —

১৪. (গ) বাস্তব, অসমান ও অমূলদ — $D = 29$।

১৫. (ঘ) বাস্তব, অসমান ও অমূলদ — $D = 76$।

১৬. (ঘ) 30 — $(\Sigma\alpha)^2 - 2\Sigma\alpha\beta$।

১৭. (ঘ) 14 — $(\alpha+\beta)^2 - 2\alpha\beta$।

১৮. (ঘ) বাস্তব, অসমান ও অমূলদ — $D = 145$।

১৯. (ক) বাস্তব, অসমান ও মূলদ — $D = 100$।

২০. (গ) বাস্তব, অসমান ও অমূলদ — $D = 12$।

২১. (গ) $-175/8$ — $(\alpha+\beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha+\beta)$।

২২. (খ) 29 — $(\Sigma\alpha)^2 - 2\Sigma\alpha\beta$।

২৩. (খ) -45 — $(\alpha+\beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha+\beta)$।

২৪. (ঘ) 280 — $(\alpha+\beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha+\beta)$।

২৫. (গ) -217 — $(\alpha+\beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha+\beta)$।

২৬. (ঘ) $x^2 + 4x + 40 = 0$ — অপর মূল $-2 - 6i$।

২৭. (ক) $x^2 - 2x + 65 = 0$ — অপর মূল $1 - 8i$।

২৮. (ক) 29 — $(\Sigma\alpha)^2 - 2\Sigma\alpha\beta$।

২৯. (ক) 20 — $(\alpha+\beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha+\beta)$।

৩০. (ক) বাস্তব, অসমান ও অমূলদ — $D = 61$।

৩১. (ক) -70 — $(\alpha+\beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha+\beta)$।

৩২. (খ) $29/4$ — $(\alpha+\beta)^2 - 2\alpha\beta$।

৩৩. (ঘ) $1/5$ — $\Sigma\alpha\beta/\alpha\beta\gamma$।

৩৪. (গ) $x^2 - 10x + 24 = 0$ — নতুন মূলের যোগফল ও গুণফল।

৩৫. (ক) $x^2 - 12x + 32 = 0$ — নতুন মূলের যোগফল ও গুণফল।

৩৬. (খ) $1/3$ — $\Sigma\alpha\beta/\alpha\beta\gamma$।

৩৭. (গ) 4 —

৩৮. (গ) -1 —

৩৯. (গ) $9/20$ — $\Sigma\alpha\beta/\alpha\beta\gamma$।

৪০. (গ) 1 —